# Zestaw 8

## Zadanie 1. Moment bezwładności względem dowolnej osi, `MomentOfInertia`, `Cylinder`, `Volume`

Rozważyć jednorodny walec o masie $m$, wysokości $l$ oraz promieniu $r$.
Dla ustalenia orientacji przestrzennej walca przyjąć, że jego środek masy jest w punkcie
$(x_{CM}, y_{CM}, z_{CM}) = (0, 0, 0)$,
a oś symetrii obrotowej jest zadana przez punkty $\left(0, 0, -\frac{l}{2}\right)\left(0, 0, \frac{l}{2}\right)$.
W celu obliczenie momentu bezwładności zadanego walca względem dowolnej osi wykonaj następujące polecenia:

### 1) Sparametryzuj zadany walec jako obszar `reg` przy użyciu funkcji `Cylinder`

In[1]:=
```
? Cylinder
```

Out[1]=

Symbol

Cylinder[{{$x_1$, $y_1$, $z_1$}, {$x_2$, $y_2$, $z_2$}}, $r$] represents

a cylinder of radius $r$ around the line from $(x_1, y_1, z_1)$ to $(x_2, y_2, z_2)$.

Cylinder[{{$x_1$, $y_1$, $z_1$}, {$x_2$, $y_2$, $z_2$}}] represents a cylinder of radius 1.

In[2]:=
```
centerOfMass = {xCm, yCm, zCm} = {0, 0, 0};

GetLineOfSymmetryPoints[l_] := {
  {xCm, yCm, zCm - l/2}, {xCm, yCm, zCm + l/2}
 }

GetCylinder[l_, r_] := Cylinder[
  GetLineOfSymmetryPoints[l],
  r
 ]

reg = GetCylinder[l, r]
```

Out[5]= $\text{Cylinder}\left[\left\{\left\{0, 0, -\frac{l}{2}\right\}, \left\{0, 0, \frac{l}{2}\right\}\right\}, r\right]$

## 2) Przedstaw ten obszar używając Graphics3D

Na potrzeby rysunku podstaw $l \to 4$, $r \to 1$.
Na rysunku nanieś oś symetrii obrotowej walca, przykładowo korzystając z InfiniteLine.

In[6]:=
```
? InfiniteLine
```

Out[6]=

Symbol

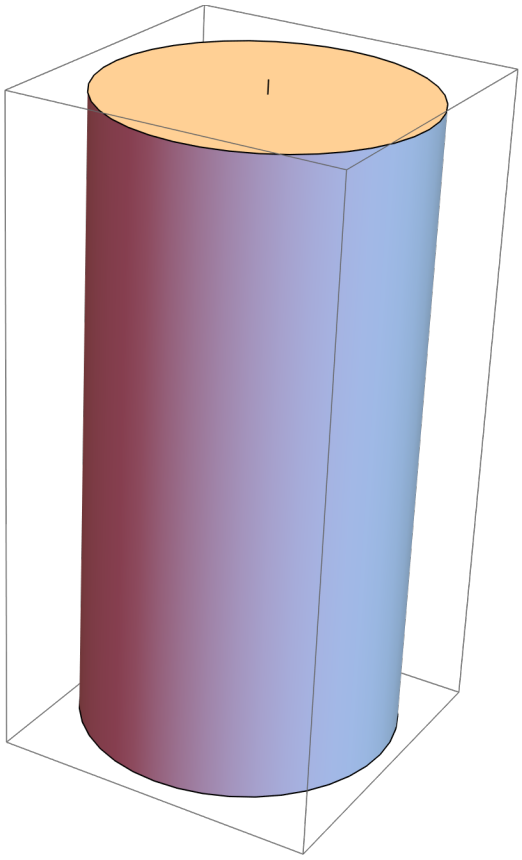
InfiniteLine[{$p_1$, $p_2$}] represents the infinite straight line passing through the points $p_1$ and $p_2$.

InfiniteLine[$p$, $v$] represents the infinite straight line passing through the point $p$ in the direction $v$.

In[7]:=
```
l1 = 4;
r1 = 1;

Graphics3D[{
  GetCylinder[l1, r1],
  InfiniteLine[GetLineOfSymmetryPoints[l1]]
 }]
```

Out[9]=



# 3) Wyznacz tensor momentu bezwładności `IM` (macierz `3×3`) korzystając z funkcji `MomentOfInertia`

*Tensor momentu bezwładności mówi nam, jak trudno rozkręcić bryłę wokół dowolnej osi, nie tylko jednej.*
*W konkretnym układzie współrzędnych ten tensor zapisujemy w postaci macierzy momentu bezwładności.*
*Więcej na https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia#Inertia_tensor.*

In[10]:=
```
? MomentOfInertia
```

Out[10]=

Symbol

MomentOfInertia[*reg*, *pt*, *v*] computes the moment of inertia

for the region *reg* rotating around an axis through the point *pt* in direction *v*.

MomentOfInertia[*reg*] computes the moment

of inertia matrix for the region *reg* relative to the center of mass.

MomentOfInertia[*reg*, *pt*] computes the moment of inertia matrix relative to the point *pt*.

In[11]:=
```
IM = MomentOfInertia[reg]
```

Out[11]=

$$\left\{\left\{\frac{\pi r^2 \left(l^4+3 l^2 r^2\right)}{12 \sqrt{l^2}}, 0, 0\right\}, \left\{0, \frac{\pi r^2 \left(l^4+3 l^2 r^2\right)}{12 \sqrt{l^2}}, 0\right\}, \left\{0, 0, \frac{1}{2} \sqrt{l^2} \pi r^4\right\}\right\}$$

Uprość uzyskane wyrażenie korzystając z funkcji `Simplify` oraz opcji `Assumptions -> l > 0 && r > 0`.

In[12]:=
```
assumptions = Assumptions → l > 0 && r > 0;

IM = Simplify[
  MomentOfInertia[reg],
  assumptions
 ]
```

Out[13]=

$$\left\{\left\{\frac{1}{12} l \pi r^2 \left(l^2+3 r^2\right), 0, 0\right\}, \left\{0, \frac{1}{12} l \pi r^2 \left(l^2+3 r^2\right), 0\right\}, \left\{0, 0, \frac{1}{2} l \pi r^4\right\}\right\}$$

# 4) Uzyskany tensor momentu bezwładności zawiera objętość walca, a chcemy by zamiast tej objętości występowała masa $m$

W tym celu wyznacz objętość walca $V$:

### i) z pamięci

In[14]:=
```
V = π r^2 * l
```

Out[14]=

$$l\,\pi\,r^2$$

### ii) licząc jako całkę po obszarze `reg`

In[15]:=
```
V = Simplify[
  Integrate[1, {x, y, z} ∈ reg],
  assumptions
 ]
```

Out[15]=

$$l\,\pi\,r^2$$

### iii) używając funkcji `Volume`

In[16]:=
```
V = Simplify[
  Volume[reg],
  assumptions
 ]
```

Out[16]=

$$l\,\pi\,r^2$$

Następnie zdefiniuj tensor momentu bezwładności jako fIM $(l,\, r,\, m) = \dfrac{m\,\mathrm{IM}}{V}$.

In[17]:=
```
fIM[l_, r_, m_] := m IM / V
```

```
fIM[l, r, m]
```

Out[18]=

$$\left\{\left\{\frac{1}{12}\,m\left(l^2+3\,r^2\right),\ 0,\ 0\right\},\ \left\{0,\ \frac{1}{12}\,m\left(l^2+3\,r^2\right),\ 0\right\},\ \left\{0,\ 0,\ \frac{m\,r^2}{2}\right\}\right\}$$

## 5) Oblicz moment bezwładności zadanego walca względem dowolnej osi obrotu przechodzącej przez jego środek masy

Korzystając z parametryzacji $\vec{u} = \left(\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta\right)$ jako wektora jednostkowego, oblicz moment bezwładności zadanego walca względem dowolnej osi obrotu przechodzącej przez jego środek masy.

In[19]:=
```
u[θ_, ϕ_] := {Sin[θ] Cos[ϕ], Sin[θ] Sin[ϕ], Cos[θ]}
```

Szukany moment bezwładności dla osi równoległej do wektora $\vec{u}$ będzie się wyrażał jako IMu = $\vec{u}\cdot\mathrm{fIM}\cdot\vec{u}$.

Wyraź znaleziony moment bezwładności jako funkcję zależną od ($\theta$, $\phi$) oraz (l, r, m).

In[20]:=
```
IMu[θ_, ϕ_][l_, r_, m_] := u[θ, ϕ] . fIM[l, r, m] . u[θ, ϕ]
```

```
IMu[θ, ϕ][l, r, m]
```

Out[21]=

$$\frac{1}{2}\, m\, r^2\, \text{Cos}[\theta]^2 + \frac{1}{12}\, m\left(l^2 + 3\, r^2\right) \text{Cos}[\phi]^2\, \text{Sin}[\theta]^2 + \frac{1}{12}\, m\left(l^2 + 3\, r^2\right) \text{Sin}[\theta]^2\, \text{Sin}[\phi]^2$$

*Zauważ, że IM jest wielkością skalarną, w tym wyrażeniu · to iloczyn skalarny; równoważnie można zapisać IMu = $\vec{u} \cdot fIM \cdot \vec{u}^{\mathsf{T}}$, jeśli mnożymy macierzowo.*

## 6) Oblicz moment bezwładności walca względem wektorów $\hat{x}$, $\hat{y}$ oraz $\hat{z}$

In[22]:=
```
momentsOfInertia = Map[
  axis ↦ Module[{axisName, vector},
    {axisName, vector} = axis;
    axisName → Simplify[
      vector . fIM[l, r, m]. vector,
      assumptions
     ]
   ],
  {
   {"x", {1, 0, 0}},
   {"y", {0, 1, 0}},
   {"z", {0, 0, 1}}
  }
 ]
```

Out[22]=

$$\left\{x \to \frac{1}{12}\, m\left(l^2 + 3\, r^2\right),\ y \to \frac{1}{12}\, m\left(l^2 + 3\, r^2\right),\ z \to \frac{m\, r^2}{2}\right\}$$

Sprawdź czy wynik zgadza się z wartościami dla tych momentów bezwładności, np. porównując z wartościami znalezionymi w Wikipedii.

**Odp:** Wynik zgadza się

## 7) Znając moment bezwładności dla walca, oblicz moment bezwładności jednorodnego dysku o promieniu $r$ i masie $m$ względem osi $\hat{x}$ oraz $\hat{z}$

Przejdź do granicy $l$ - > 0 dla momentów bezwładności obliczonych w punkcie **6)**.

In[23]:=
```
selectedMomentsOfInertia = Select[
     moment ↦ Module[{axisName, value},
       {axisName, value} = List @@ moment;
       axisName === "x" || axisName === "z"
      ]
    ][momentsOfInertia];

Map[
 moment ↦ Module[{axisName, value, f},
   {axisName, value} = List @@ moment;
   axisName → (value /. l → 0)
  ],
 selectedMomentsOfInertia
]
```

Out[24]=

$$\left\{x \to \frac{m\, r^2}{4},\ z \to \frac{m\, r^2}{2}\right\}$$

# Zadanie 2. Moment bezwładności niejednorodnej bryły, `Integrate`, `Ball`, `Assumptions`

Wyznaczyć moment bezwładności niejednorodnej kuli o masie $m$ oraz promieniu $r$ względem dowolnej (wybranej) osi przechodzącej przez środek masy tej kuli.

*Wskazówka nr 1: zmiana funkcji gęstości przy zachowaniu całkowitej masy kuli $m$ oraz zachowanym promieniu $r$ wymusza zmianę gęstości materiału $\left(\frac{m}{V}, \frac{m_1}{V}, \frac{m_2}{V}\right)$ z którego wykonana jest kula.*

*Wskazówka nr 2: sposób obliczenia momentu bezwładności dla niejednorodnej bryły jest opisany m.in. w materiałach dotyczących funkcji* `MomentOfInertia`.
*Do zdefiniowania obszaru całkowania użyj funkcji* `Ball`.

In[25]:=
```
? Ball
```

Out[25]=

Symbol

Ball[$p$] represents the unit ball centered at the point $p$.

Ball[$p$, $r$] represents the ball of radius $r$ centered at the point $p$.

Ball[{$p_1$, $p_2$, ...}, $r$] represents a collection of balls of radius $r$.

Obliczenia wykonać dla rozkładu masy zadanego przez funkcję gęstości:

## 1) $\rho_0(x, y, z) = \frac{m}{V}$ dla $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq r$, gdzie $V$ to objętość kuli (jednorodna gęstość)

In[26]:=
```
centerOfMass = {0, 0, 0};
directionVector = {1, 0, 0};
ball = Ball[centerOfMass, r];
V = Volume[ball];

ρ0 = m / V;

I0 = ρ0 MomentOfInertia[ball, centerOfMass, directionVector]
```

Out[31]=

$$\frac{2\,m\,r^2}{5}$$

## 2) $\rho_1(x, y, z) = \frac{m_1}{V}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dla $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq r$

In[32]:=
```
distSq[x_, y_, z_] := y^2 + z^2

ρ1[x_, y_, z_] := m1 / (V * r) * Sqrt[x^2 + y^2 + z^2]

ballAssumptions = Assumptions → r > 0;

CalculateBallInertia[ρ_] := Integrate[
  ρ[x, y, z] × distSq[x, y, z], {x, y, z} ∈ ball,
  ballAssumptions
 ]

I1PerDensity = CalculateBallInertia[ρ1]
```

Out[36]=

$$\frac{m1\,r^2}{3}$$

In[37]:=
```
GetMassInDensityFunction[ρ_] := Module[{integratedMass},
  integratedMass = Integrate[
    ρ[x, y, z],
    {x, y, z} ∈ ball,
    ballAssumptions
   ];
  m / integratedMass /. {m1 → 1, m2 → 1, mn → 1}
 ]
```

```
GetMassInDensityFunction[ρ1]
```

Out[38]=

$$\frac{4\,m}{3}$$

In[39]:=
```
I1 = I1PerDensity /. {m1 → GetMassInDensityFunction[ρ1]}
```

Out[39]=

$$\frac{4\,m\,r^2}{9}$$

### 3) $\rho_2(x, y, z) = \frac{m_2}{V}\left(x^2 + y^2 + z^2\right)$ dla $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \le r$

In[40]:=
```
ρ2[x_, y_, z_] := m2 / (V * r^2) * (x^2 + y^2 + z^2)
```

```
I2PerDensity = CalculateBallInertia[ρ2]
```

Out[41]=

$$\frac{2\,m2\,r^2}{7}$$

In[42]:=
```
GetMassInDensityFunction[ρ2]
```

Out[42]=

$$\frac{5\,m}{3}$$

In[43]:=
```
I2 = I2PerDensity /. {m2 → GetMassInDensityFunction[ρ2]}
```

Out[43]=

$$\frac{10\,m\,r^2}{21}$$

## 4) Przedstaw funkcję gęstości jako wykres typu „heatmap”

Użyj `DensityPlot` dla przekroju kuli $z = 0$, na potrzeby wykresu przyjmij $r = 1$ oraz gęstość materiału = 1.

In[44]:=
```
? DensityPlot
```

Out[44]=

Symbol

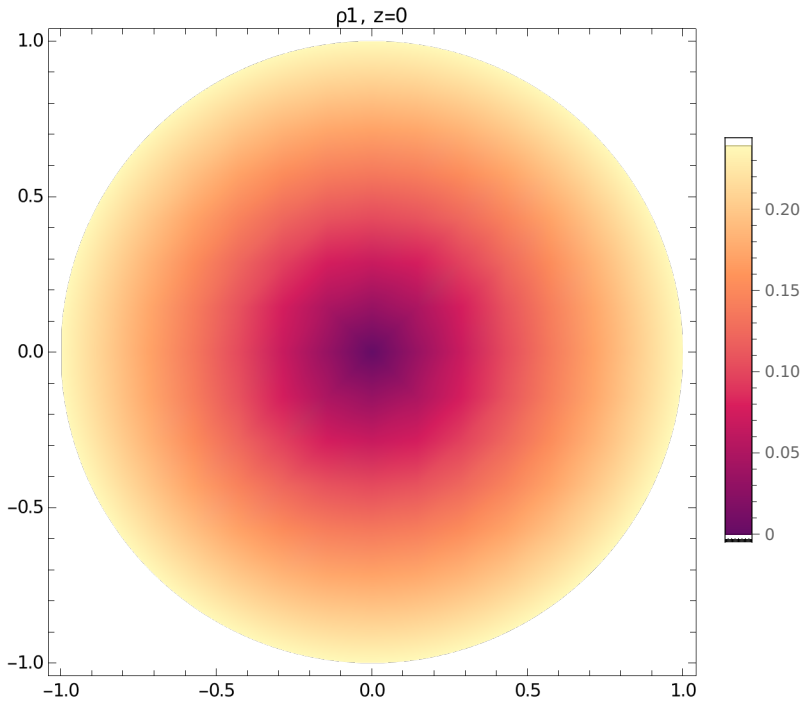
DensityPlot[$f$, {$x$, $x_{min}$, $x_{max}$}, {$y$, $y_{min}$, $y_{max}$}] makes a density plot of $f$ as a function of $x$ and $y$.

DensityPlot[$f$, {$x$, $y$} ∈ $reg$] takes the variables {$x$, $y$} to be in the geometric region $reg$.

In[45]:=
```
r0 = 1;
m0 = 1;

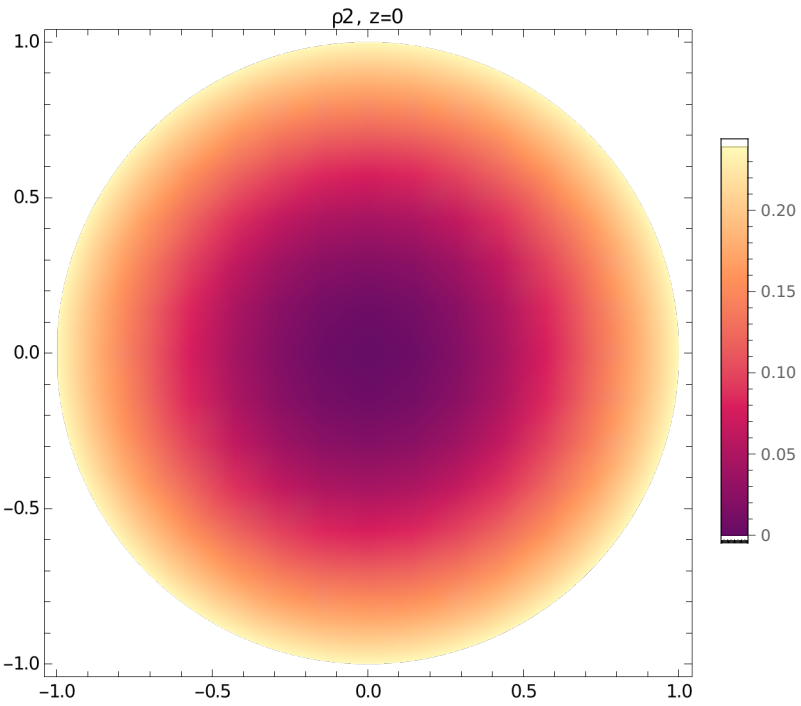
DensityPlot[
 ρ1[x, y, 0] /. {m1 → m0, r → r0},
 {x, y} ∈ Disk[{0, 0}, r0],
 PlotLabel → "ρ1, z=0",
 PlotLegends → Automatic
]
```

Out[47]=



In[48]:=
```
DensityPlot[
 ρ2[x, y, 0] /. {m2 → m0, r → r0},
 {x, y} ∈ Disk[{0, 0}, r0],
 PlotLabel → "ρ2, z=0",
 PlotLegends → Automatic
]
```

Out[48]=




## 5) Momenty bezwładności uzyskane dla gęstości odpowiednio $\rho_0$, $\rho_1$ $\rho_2$ nazwij jako $I_0$, $I_1$, $I_2$

Dla zadanej masy oraz promienia kuli uszereguj to momenty od najmniejszego do największego.

In[49]:=
```
inertiaValues = MapIndexed[
   {inertiaFn, indexArr} ↦ Module[{index, inertiaValue},
     {index} = indexArr;
     inertiaValue = inertiaFn /. {m → m0, r → r0};
     "I" <> ToString[index - 1] → inertiaValue
    ],
   {I0, I1, I2}
  ];

Sort[
 inertiaValues,
 {a, b} ↦ a[[2]] < b[[2]]
]
```

Out[50]=

$$\left\{\text{I0} \to \frac{2}{5}, \text{I1} \to \frac{4}{9}, \text{I2} \to \frac{10}{21}\right\}$$

6) Dla rozkładu masy zadanego przez $\rho_n(x, y, z) = \frac{m_n}{V}\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{\frac{n}{2}}$ dla $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq r$, gdzie $n$ jest liczbą naturalną, sprawdź przy jakim $n$ obliczony moment bezwładności $I_n$ niejednorodnej kuli różni się o mniej niż 1% od przypadku gdy cała masa będzie jednorodnie rozłożona na sferze o promieniu $r$

In[51]:=
```
ρn[n_][x_, y_, z_] := mn / (V r^n) * (x^2 + y^2 + z^2)^(n/2)

sphere = Sphere[centerOfMass, r];

inertiaOfSphere =
 m / Area[sphere] * MomentOfInertia[sphere, centerOfMass, directionVector]
```

Out[53]=

$$\frac{2\,m\,r^2}{3}$$

In[54]:=
```
GetINPerDensity[n_] := CalculateBallInertia[ρn[n]]
GetINPerDensity[n]
```

Out[55]=

$$\frac{2\,mn\,r^2}{5 + n}$$

In[56]:=
```
GetBallMass[n_] := GetMassInDensityFunction[ρn[n]]
GetBallMass[n]
```

Out[57]=
$$\frac{1}{3}\, m\, (3 + n)$$

In[58]:=
```
GetBallIntertia[n_] := GetINPerDensity[n] /. {mn → GetBallMass[n]}
GetBallIntertia[n]
```

Out[59]=
$$\frac{2\, m\, (3 + n)\, r^2}{3\, (5 + n)}$$

In[60]:=
```
RelativeInertiaDifference[n_] := Simplify[
  Abs[GetBallIntertia[n] - inertiaOfSphere] / inertiaOfSphere,
  Assumptions → {n > 0, r > 0, m > 0}
 ]
RelativeInertiaDifference[n]
```

Out[61]=
$$\frac{2}{5 + n}$$

In[62]:=
```
Reduce[RelativeInertiaDifference[n] < 1/100 && n ≥ 0, n]
```

Out[62]=
$$n > 195$$